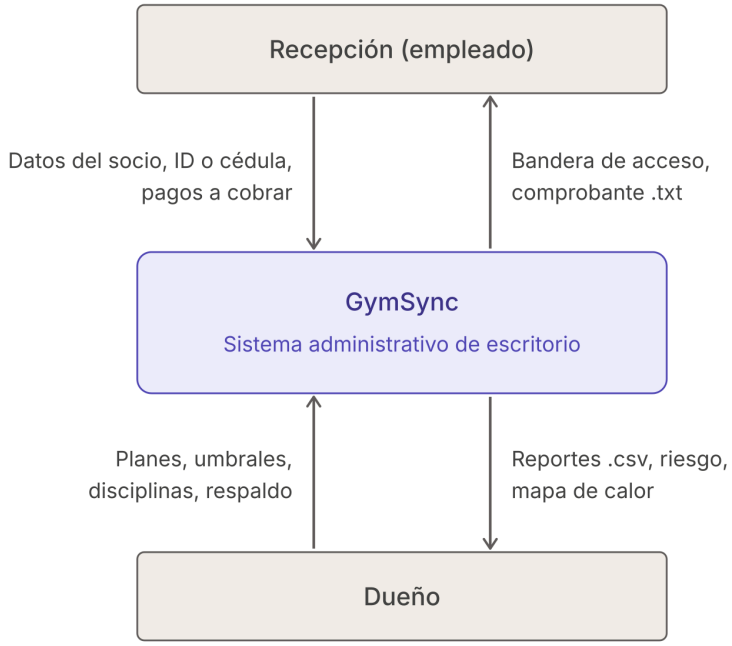
GymSync — Diagramas y requisitos

Documento de apoyo a la propuesta de proyecto final de GymSync (Universidad Americana, Ingeniería de Sistemas). Autores: Rafael Antonio Arauz Navarro y Maria Regina Medrano Flores.

1. Diagrama de flujo de datos, nivel 0 (contexto)

GymSync se modela como un único proceso que se comunica con dos entidades externas: recepción y el dueño.



2. Diagrama de flujo de datos, nivel 1

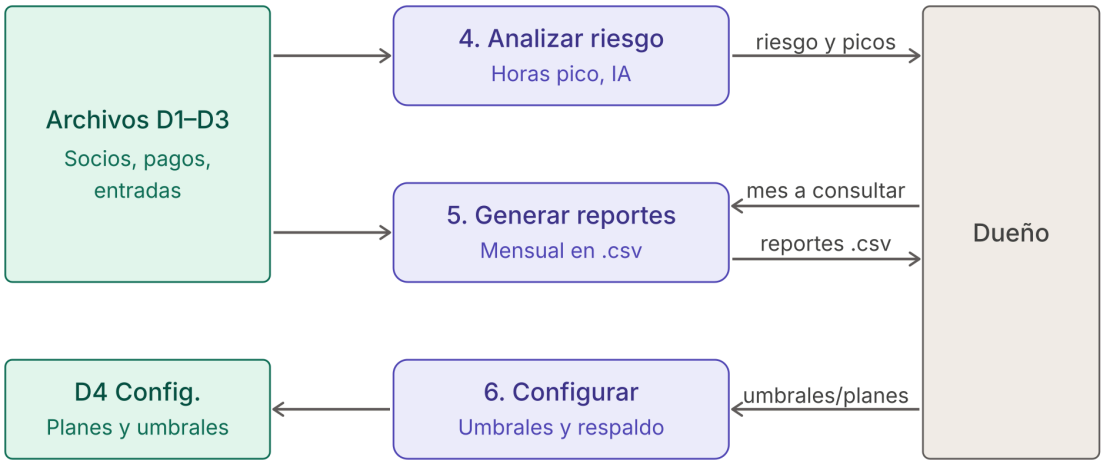
2.1 Operación en recepción

Recepción registra socios, valida el acceso en el molinete virtual y cobra membresías. Los procesos leen y escriben en los archivos de socios, entradas y pagos.



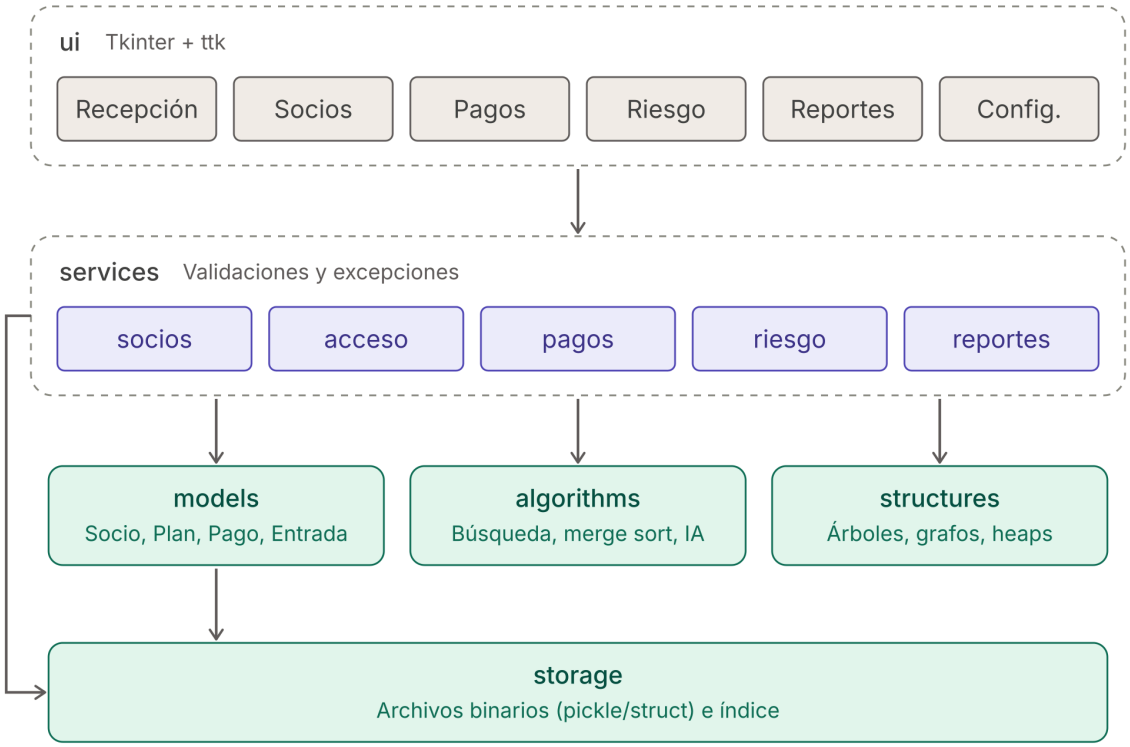
2.2 Análisis y administración

El dueño consulta el riesgo y las horas pico, genera reportes y configura el sistema. Los procesos 4 y 5 leen los archivos D1 a D3 (agrupados en una sola caja) y los umbrales guardados en D4.



3. Diagrama modular

La interfaz solo llama a services, y las validaciones y excepciones viven en los servicios. La capa storage se agregó para la persistencia en archivos binarios.



4. Requisitos funcionales

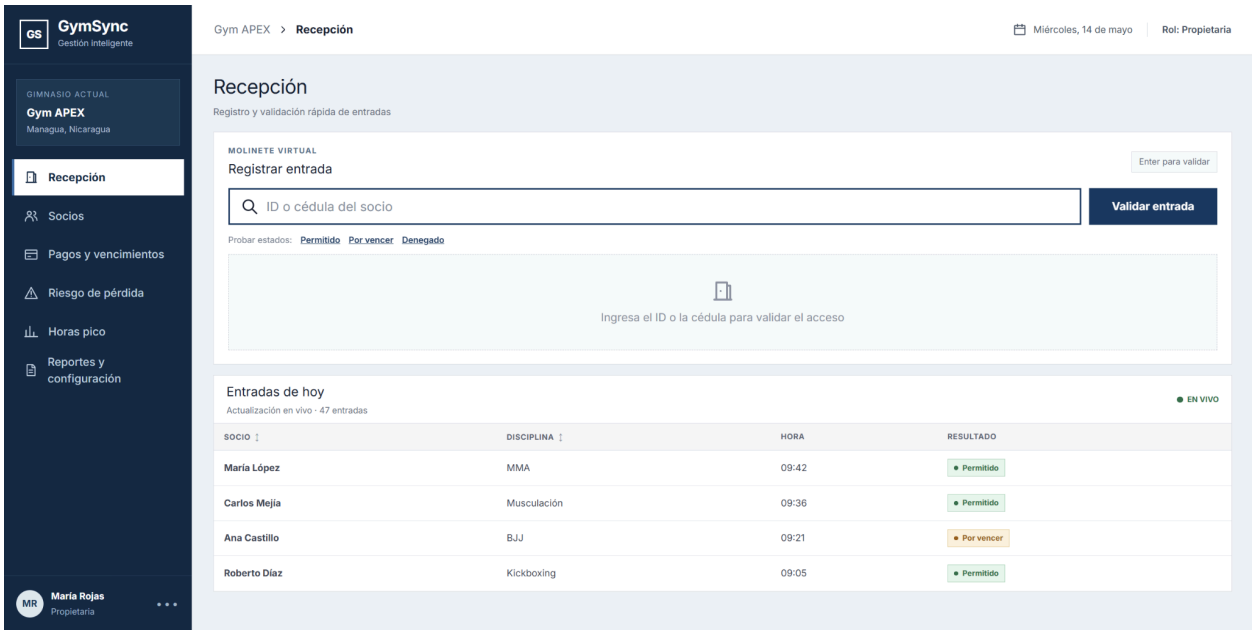
- **RF1.** Registrar, consultar, editar y dar de baja socios (CRUD), con validación de cédula duplicada, campos obligatorios y fechas.
- **RF2.** Validar el acceso en el molinete virtual por ID o cédula, con bandera verde, amarilla (vence en menos de 3 días) o roja (mora o plan sin cobertura), y registrar fecha y hora de cada entrada.
- **RF3.** Cobrar y renovar membresías, generar comprobantes en .txt y listar los vencimientos próximos.
- **RF4.** Listar los socios en riesgo de abandono con nivel (alto, medio o bajo), probabilidad estimada, teléfono y fecha de vencimiento.
- **RF5.** Estimar las horas pico por día y franja, con mapa de calor.
- **RF6.** Exportar reportes mensuales en .csv: ingresos, asistencia, morosos y socios en riesgo.
- **RF7.** Configurar planes, disciplinas y umbrales, y respaldar los archivos de datos.

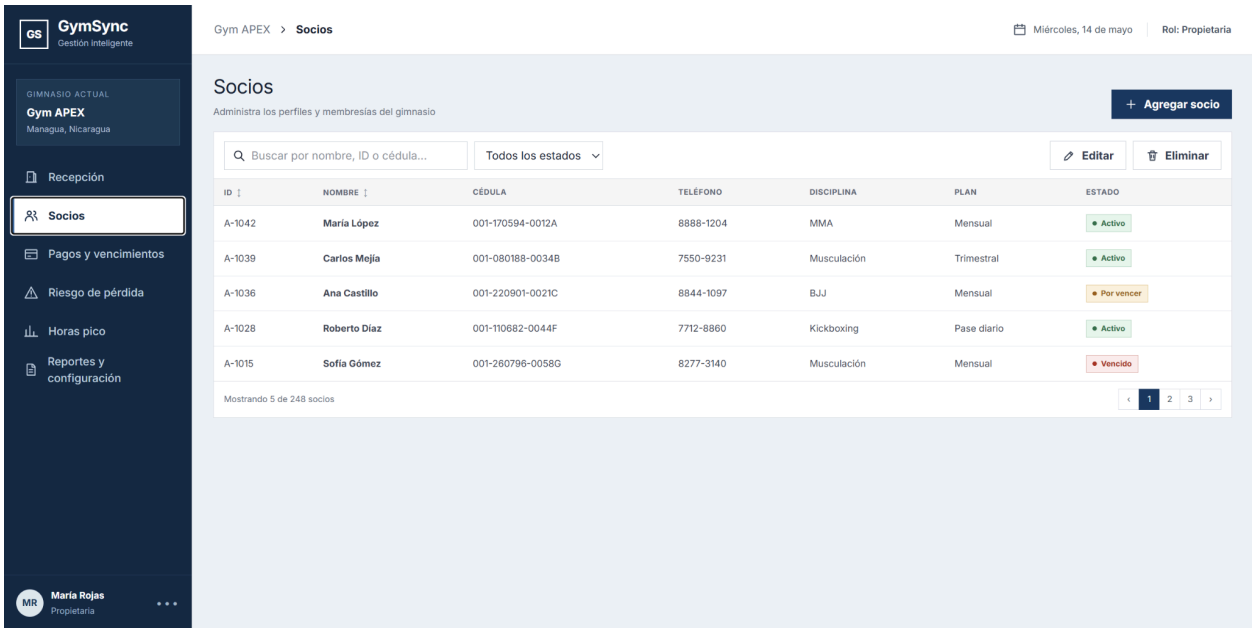
5. Requisitos no funcionales

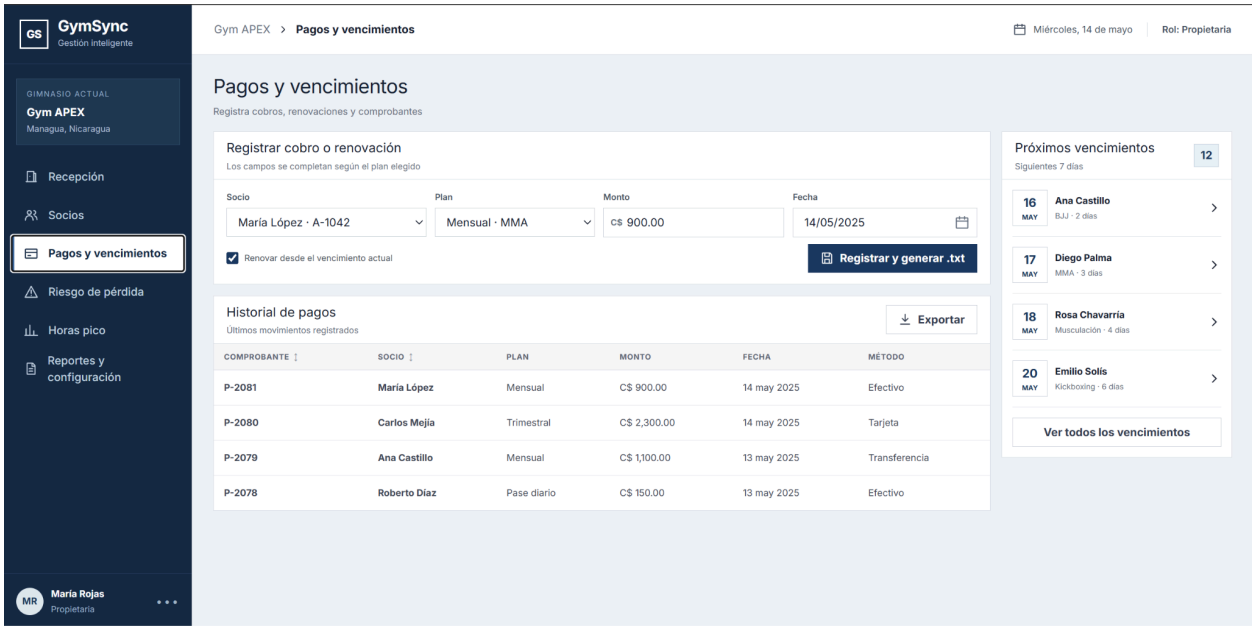
- **RNF1. Persistencia local:** los datos se guardan en archivos binarios y el sistema funciona sin internet.
- **RNF2. Rendimiento:** la validación en el molinete usa búsqueda binaria, O(log n), para que la respuesta sea inmediata en horas pico.

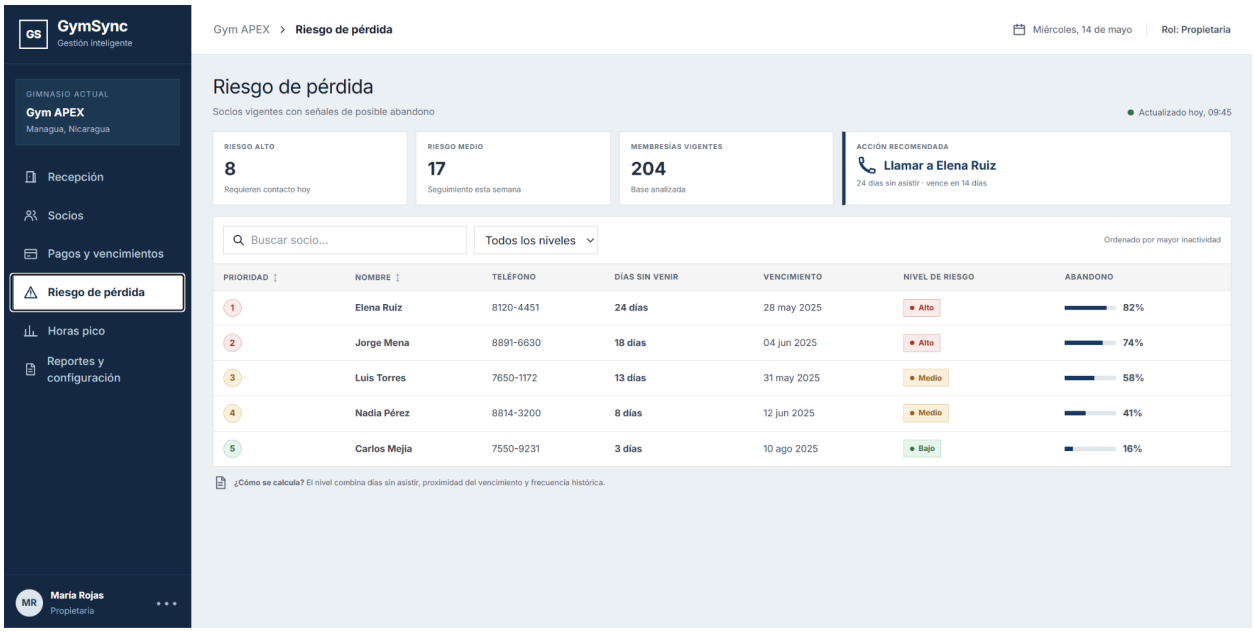
- **RNF3. Usabilidad:** interfaz en Tkinter con mensajes claros de error y confirmación, y colores consistentes en el molinete.
- **RNF4. Mantenibilidad:** código modular (ui, services, models, algorithms, structures) con pruebas unitarias en pytest.
- **RNF5. Portabilidad:** se distribuye como .exe con PyInstaller y corre en Windows sin instalar Python.

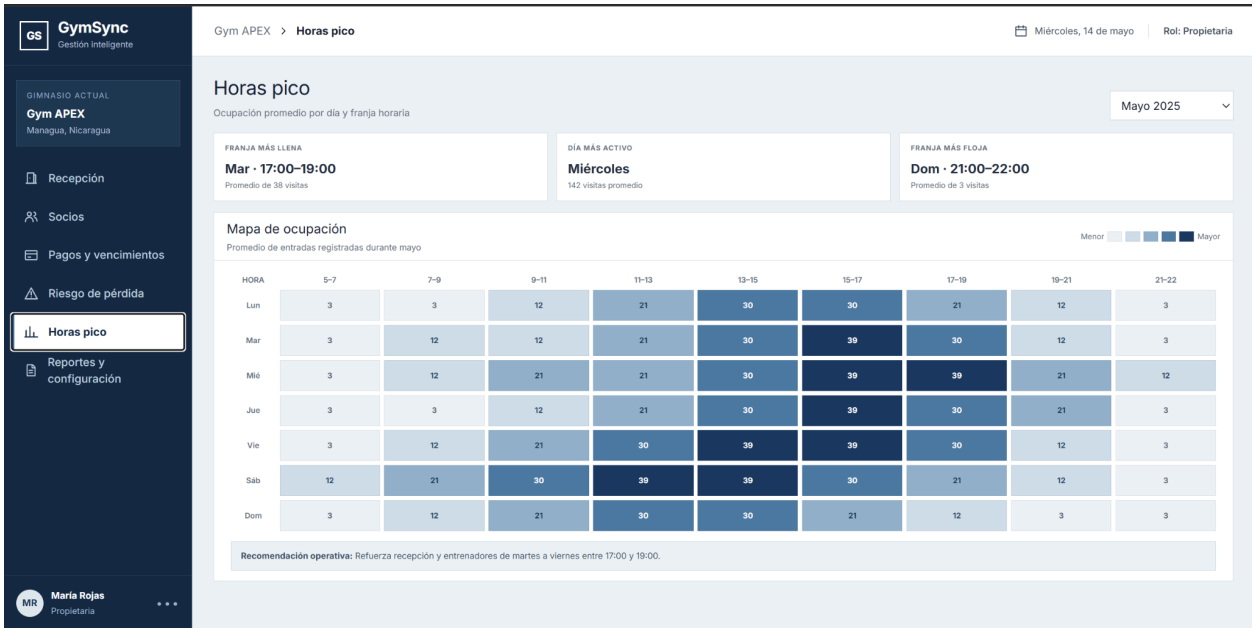
GUI:

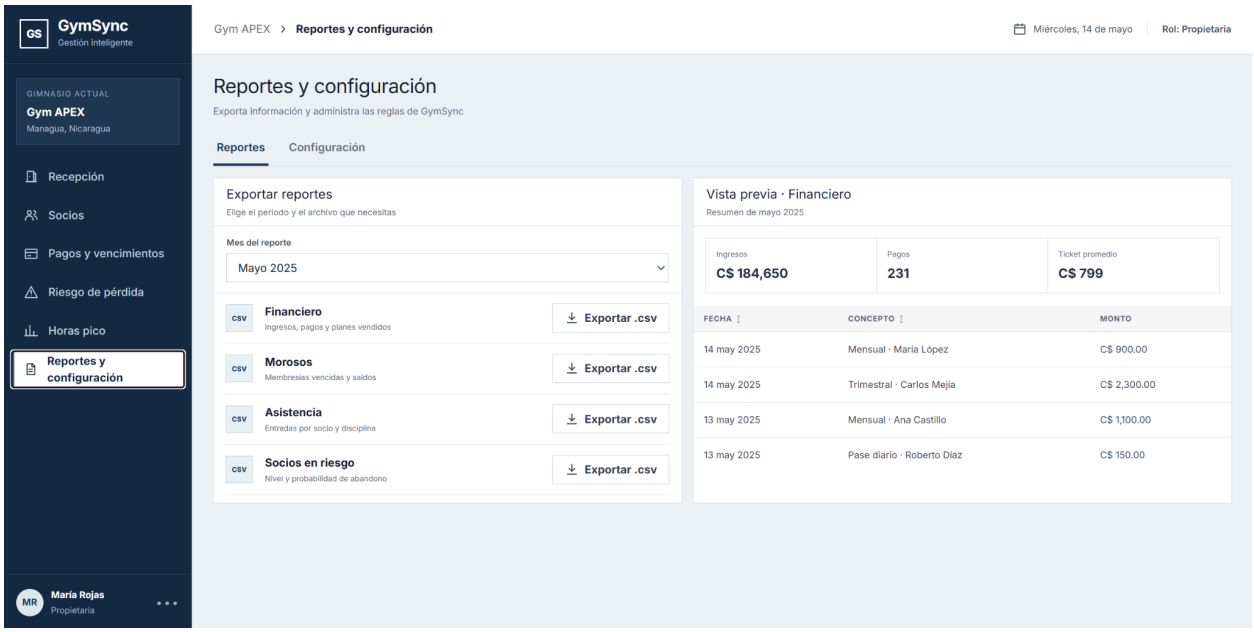





GymSync
Gestión inteligente
GIMNASIO ACTUAL
Gym APEX
Managua, Nicaragua
Recepción
Socios
Pagos y vencimientos
Riesgo de pérdida
Horas pico
Reportes y configuración
MR
María Rojas
Propietaria
Gym APEX > Pagos y vencimientos
Miércoles, 14 de mayo
Rol: Propietaria
Pagos y vencimientos
Registra cobros, renovaciones y comprobantes
Registrar cobro o renovación
Los campos se completan según el plan elegido
Socio
María López · A-1042
Plan
Mensual · MMA
Monto
C$ 900.00
Fecha
14/05/2025
Renovar desde el vencimiento actual
Registrar y generar .txt
Historial de pagos
Últimos movimientos registrados
Exportar
COMPROBANTE
SOCIO
PLAN
MONTO
FECHA
MÉTODO
P-2081
María López
Mensual
C$ 900.00
14 may 2025
Efectivo
P-2080
Carlos Mejía
Trimestral
C$ 2,300.00
14 may 2025
Tarjeta
P-2079
Ana Castillo
Mensual
C$ 1,100.00
13 may 2025
Transferencia
P-2078
Roberto Díaz
Pase diario
C$ 150.00
13 may 2025
Efectivo
Próximos vencimientos
Siguientes 7 días
12
16 MAY
Ana Castillo
BJJ · 2 días
17 MAY
Diego Palma
MMA · 3 días
18 MAY
Rosa Chavarría
Musculación · 4 días
20 MAY
Emilio Solís
Kickboxing · 6 días
Ver todos los vencimientos


GymSync
Gestión inteligente
GIMNASIO ACTUAL
Gym APEX
Managua, Nicaragua
Recepción
Socios
Pagos y vencimientos
Riesgo de pérdida
Horas pico
Reportes y configuración
MR
María Rojas
Propietaria
Gym APEX > Riesgo de pérdida
Miércoles, 14 de mayo
Rol: Propietaria
Riesgo de pérdida
Socios vigentes con señales de posible abandono
Actualizado hoy, 09:45
RIESGO ALTO
8
Requieren contacto hoy
RIESGO MEDIO
17
Seguimiento esta semana
MEMBRESÍAS VIGENTES
204
Base analizada
ACCIÓN RECOMENDADA
Llamar a Elena Ruiz
24 días sin asistir · vence en 14 días
Buscar socio...
Todos los niveles
Ordenado por mayor inactividad
PRIORIDAD
NOMBRE
TELÉFONO
DÍAS SIN VENIR
VENCIMIENTO
NIVEL DE RIESGO
ABANDONO
1
Elena Ruiz
8120-4451
24 días
28 may 2025
Alto
82%
2
Jorge Mena
8891-6630
18 días
04 jun 2025
Alto
74%
3
Luis Torres
7650-1172
13 días
31 may 2025
Medio
58%
4
Nadia Pérez
8814-3200
8 días
12 jun 2025
Medio
41%
5
Carlos Mejía
7550-9231
3 días
10 ago 2025
Bajo
16%
¿Cómo se calcula? El nivel combina días sin asistir, proximidad del vencimiento y frecuencia histórica.


GymSync
Gestión inteligente
GIMNASIO ACTUAL
Gym APEX
Managua, Nicaragua
Recepción
Socios
Pagos y vencimientos
Riesgo de pérdida
Horas pico
Reportes y configuración
MR
María Rojas
Propietaria
Gym APEX > Horas pico
Miércoles, 14 de mayo
Rol: Propietaria
Horas pico
Ocupación promedio por día y franja horaria
Mayo 2025
FRANJA MÁS LLENA
Mar · 17:00–19:00
Promedio de 38 visitas
DÍA MÁS ACTIVO
Miércoles
142 visitas promedio
FRANJA MÁS FLOJA
Dom · 21:00–22:00
Promedio de 3 visitas
Mapa de ocupación
Promedio de entradas registradas durante mayo
Menor
Mayor
HORA 5–7 7–9 9–11 11–13 13–15 15–17 17–19 19–21 21–22
Lun 3 3 12 21 30 30 21 12 3
Mar 3 12 12 21 30 39 30 12 3
Mié 3 12 21 21 30 39 39 21 12
Jue 3 3 12 21 30 39 30 21 3
Vie 3 12 21 30 39 39 30 12 3
Sáb 12 21 30 39 39 30 21 12 3
Dom 3 12 21 30 30 21 12 3 3
Recomendación operativa: Refuerza recepción y entrenadores de martes a viernes entre 17:00 y 19:00.


GymSync
Gestión inteligente
GIMNASIO ACTUAL
Gym APEX
Managua, Nicaragua
Recepción
Socios
Pagos y vencimientos
Riesgo de pérdida
Horas pico
Reportes y configuración
MR
María Rojas
Propietaria
Gym APEX > Reportes y configuración
Miércoles, 14 de mayo
Rol: Propietaria
Reportes y configuración
Exporta información y administra las reglas de GymSync
Reportes
Configuración
Exportar reportes
Elige el período y el archivo que necesitas
Mes del reporte
Mayo 2025
CSV Financiero
Ingresos, pagos y planes vendidos
Exportar .csv
CSV Morosos
Membresías vencidas y saldos
Exportar .csv
CSV Asistencia
Entradas por socio y disciplina
Exportar .csv
CSV Socios en riesgo
Nivel y probabilidad de abandono
Exportar .csv
Vista previa · Financiero
Resumen de mayo 2025
Ingresos
C$ 184,650
Pagos
231
Ticket promedio
C$ 799
FECHA CONCEPTO MONTO
14 may 2025 Mensual · María López C$ 900.00
14 may 2025 Trimestral · Carlos Mejía C$ 2,300.00
13 may 2025 Mensual · Ana Castillo C$ 1,100.00
13 may 2025 Pase diario · Roberto Díaz C$ 150.00